

1. [JOI 2014 D] 飞老鼠

[vjudge](#)

解法：首先找找性质。先删去不可能走过的边。假如已经确定要依次经过的树，那么考虑在同一棵树上何时上升，何时下降。手动模拟一下可以发现先上升后下降是可以调整为先下降后上升的。于是最优策略一定是先下降一些，然后尽量少的上升。

同时，可以考虑把上升操作都堆到最后去，同时在过程中允许负高度。那么通过到达终点时的最高高度就可以得到答案。

2. [Shanghai 2025 B] Hamu

[vjudge](#)

简要题意：给定一张无向图，给定每个点要求被经过次数的奇偶性（记为 c_i ），构造一条长度不超过 $5n$ 且含一点 s 的回路满足之。

解法：不妨设是连通图。

观察到，走一个简单回路造成的结果是回路上点的 c_i 都会取反。对于一条边而言，如果走到过其中一个点，就可以将边两端的 c_i 同时取反。

首先尝试走到所有点，这个随便找个生成树的欧拉序就好。接下来尝试往这个回路里插回路。假如有偶数个 c_i 为 1 的点，那么可以一个个通过一条边同时取反，将它们沿生成树提升上来抵消掉。如果有奇数个，则必须找到一个奇数点的环（**check** 所有非树边），将这个环加入回路中，从而使得剩下的点个数变为偶数。这样就可以全部抵消掉 c_i 了。

构造则是先算好哪些边需要取反，然后走欧拉序的过程中，边走边处理奇环和取反。

欧拉序 $2n - 2$ ，奇环至多 n ，取反至多 $2n - 2$ ，总共不超过 $5n$ 。

3. [ICPC WF 2009 E] Fare and Balanced

[vjudge](#)

有一张 n 个点 m 条带权边的有向无环图，保证每条边都能由点 1 到达，也能到达点 n 。

现在要把一些边的权值增加，使得从 1 到 n 的所有路径的权值和都相等并且尽量小。并且要求对于任意一条路径，其上不能有多于一条边的权值增加。

判断无解或给出解。

解法：

定义 $U(u, v)$ 表示 u 到 v 的所有路径的权值和是否全部相同， $u \rightsquigarrow v$ 表示 u 到 v 的路径， $u \rightarrow v$ 表示 u 到 v 的一条边。

先假设 $U(1, n)$ 为假，不然不用修改。

性质 1：若存在 v 使得 $U(1, v)$ 和 $U(v, n)$ 都不成立，则无解。证明很容易，因为如果有解，就一定要修改 $1 \rightsquigarrow v$ 和 $v \rightsquigarrow n$ 两部分路径上各至少一条边，于是不符合题面要求。

性质 2：如果 $U(1, u)$ 为假且存在 $u \rightarrow v$ ，那么 $U(1, v)$ 为假。

于是，考虑所有满足 $U(1, u)$ 为真且 $U(1, v)$ 为假的一条边 $u \rightarrow v$ ，只需要将这些边增加权值使得经过这条边的最长路的权值和与原本的最长路权值和相等即可。

首先是证明这样一条路径上不会有两条边：一条路径上一定是前半部分 $U(1, u)$ 为真，后半部分 $U(1, v)$ 为假，那么一定恰好有一条边是这样的。

其次，由于 $U(1, u)$ 为真且 $U(v, n)$ 为真，所以可以知道原本经过这条边的任意一条路径的长度是确定的，于是可以直接增加这条边的权值。

4. [ARC115F] Migration

[vjudge](#)

解法：首先二分答案。

观察到在同一个势能上限下，操作都是可逆的，于是棋子摆放状态构成了一个个等价类。

考虑为一个等价类找一个代表元：势能最低（同样势能取字典序最小）的状态，是比较好处理的。

接下来就是计算某状态能到的最低势能的状态是什么了。最优状态下，可以把移动分成很多段，每段都是把某个棋子移动到势能更低的点上（移动到势能更高的点上再移其它棋子是不优的）。

~~然后暴力维护这个过程加点剪枝就能过了，参考 [我的代码](#)~~

~~这题数据感觉很水，我前一个代码好像是错的但是能过~~

然后这个可以用堆之类的快速维护，就是俩 $\log$ 。然后其实二分是不必要的，每次挑一个增大势能上限最小（开始状态与结束状态一起）的棋子移动，就是平方一个 $\log$ 。

存在更好的优化方式，但是没必要。核心思路还是在于找代表元。

5. [AGC032C] Three Circuits

vjudge

解法：可以发现，如果能拆成 k 个环，则一定能拆成 $k - 1$ 个环，因为有相交点的环可以拼起来。所以首先判定一下有没有欧拉回路。

做法 1：考虑分类讨论。

- 如果存在一个点度数大于等于 6，则必定可以，因为大环三次过它，就可以被拆成三个小环。
- 如果小于等于一个点度数为 4，则不行。
- 如果有两个点度数为 4：
 - 如果是四条连接它们的链则不行。
 - 如果是两条连接它们的链，和另外两条自己到自己的链则可以。
- 如果大于两个点度数为 4，则可以。证明是，考虑把大回路看成个圆，度为 4 的点连成弦。若存在不交的弦，则可以拆成三个。否则可以三个点分别来回走。

做法 2：考虑缩 2 度点，删重边和自环。可以发现重边，一定将它拆成一个环更优。这样缩完之后，如果还剩下点，一定点数大于等于 5，而且一定能拆成三个环。如果不剩下点，那就看过程中凑出的环数够不够。

6. [COCI 2022/2023 #3 E] Skrivača

vjudge

解法：特判 $a_v = v$ 。若一条边 $v \rightarrow u$ 满足 u 必然在 a_v 到 a_u 的路径上，则走过这条边游戏结束。该条件可以使用缩点后，判定在圆方树中 u 是否在 a_v 到 a_u 的路径上。于是得到了一些点可以 0 次结束，一些点可以一次结束，多源 bfs 即可。

7. [Wuhan 2025 B] 77G Network

vjudge

简要题意：给定一 n 个点的树与 m 个限制，每个限制形如 (x_i, y_i) ，表示若选择点 x_i ，则 x_i 子树中距离 x_i 恰为 y_i 的所有点必须不能选。而且每条边两侧的点至少有一个被选。构造方案或无解。

解法：考虑使用 2-sat 表达限制。对于每个点 u ，建立两个变量 u_0, u_1 ，分别表示不选与选 u 。对于每条边 (u, v) ，建立子句 $(u_0 \vee v_0)$ 。对于每个限制 (x_i, y_i) ，则首先找到 bfs 序，这样满足条件的点集是个区间，再去建立 x_i 为假或这些点为假的限制时可以用线段树优化建图。

8. [BJOI2016] 水晶

vjudge

解法：实际上 z 没用，因为 $z = -x - y$ 。

观察发现，产生共振当且仅当一个 $x + y \equiv 0 \pmod{3}$ 的水晶周围有另外两个水晶满足 $x + y \equiv 1 \pmod{3}$ 和 $x + y \equiv 2 \pmod{3}$ 。将水晶分为三类 A_0, A_1, A_2 。

要最小化删去的水晶，于是考虑使用最小割建图，其限制可以被表达为不能有一条 $S \rightarrow A_1 \rightarrow A_0 \rightarrow A_2 \rightarrow T$ 的路径存在。为了表达价值，对水晶拆点，然后仅有这些边是有限权值，图中其余的边权均为无限大。此时每个割就对应了一种删法，最小割即为答案。

9. [THUPC 2022 初赛] 分组作业

vjudge

解法：考虑最小割建图。

认为一个人 i 愿意对应点 i 放入 S 集合，不愿意对应放入 T 集合。那么就产生两条边：

$$S \xrightarrow{d_i} i, i \xrightarrow{c_i} T。$$

对每个组 (x, y) 是否合作建立一个点 z （在 S 里表示合作了），建立边 $z \xrightarrow{\infty} x, z \xrightarrow{\infty} y$ 。

对于喜欢关系 A, B 。建立边 $B \xrightarrow{a_i} z_A, z_B \xrightarrow{b_i} A$ 。

还有一个选择愿意但队友不愿意，这个也是容易的。

最后求最小割即可，是个很标准很板子的题。